



Industriële Besturingen programmeren

Week 13 – Motoren en drives 2

Frank Goedhart

P2 - 2024/2025

DE HAAGSE
HOGESCHOOL

Vorige week

Aandrijvingen
 Servo
Aansturingen
Veiligheid



Vragen?



Vandaag

Veiligheid

Aansturingen aansluiten

Siemens motoren

CAM profielen

Communicatie



Vandaag

Veiligheid

Aansturingen aansluiten

Siemens motoren

CAM profielen

Communicatie



Veiligheid

Let op!

THINK
**THIS MACHINE
HAS NO BRAIN
USE YOUR OWN!**

Als engineer kan je **persoonlijk** aansprakelijk gesteld worden.

Alle onderdelen van een veiligheidssysteem moeten geschikt zijn voor de desbetreffende toepassing.

Als je veiligheidsonderdelen koppelt neemt de **betrouwbaarheid** af.

Het volgen van de **Europese Machineverordening** is verplicht
(vanaf 20-01-2027, op dit moment nog Machinerichtlijn)

Gaat AI de Machineverordening voor je lezen? Als het aan Fraunhofer ligt wel

eol Geplaatst door [Redactie Engineersonline](#)



7 apr. 2025 ⌚ 3 minuten



Honderden pagina's met handleidingen voor machines of een uitgebreide juridische tekst, het vinden van cruciale informatie kost vaak veel tijd. En heb je dan echt alle relevante gegevens gevonden? Maar het Fraunhofer IWU schiet te hulp. Als het goed is, hoeft straks niemand de Machineverordening nog te lezen.

TAGS: [AI](#) [bedrijfsvoering](#) [machinerichtlijn](#) [machineverordening](#)

Het laatste nieuws



Zelforganiserende robots op zee



TNO-truck heeft geen bestuurder meer nodig

Veiligheid

Europese Machineverordening, algemeen

De belangrijkste verplichtingen van de Machineverordening zijn:

- Machines moeten zo zijn ontworpen en geproduceerd dat ze **voldoen** aan de fundamentele of essentiële veiligheids- en gezondheidseisen over machineveiligheid.
- Er moet een technisch **constructiedossier** worden samengesteld.
- Er moet een gebruiksaanwijzing of **handleiding** bij de machine worden (mee)geleverd.
- Er moet een **EG-verklaring van overeenstemming** worden opgesteld.
- Er moet **CE-markering** worden aangebracht.

Veiligheid

Europese Machineverordening, inhoud



Noodstop:

*Een machine **moet** zijn voorzien van één of meer noodstopinrichtingen waarmee reële of dreigende gevaarlijke situaties kunnen worden afgewend.*

Dit geldt niet voor:

- *machines **waarbij het risico niet verminderd** zou worden door de noodstopinrichting, hetzij omdat deze de normale tijd waarbinnen de machine stopt niet vermindert, hetzij omdat deze het niet mogelijk maakt de in verband met het risico vereiste bijzondere maatregelen te nemen,*
- *met de **hand vastgehouden** en/of met de hand geleide draagbare machines.*

Veiligheid

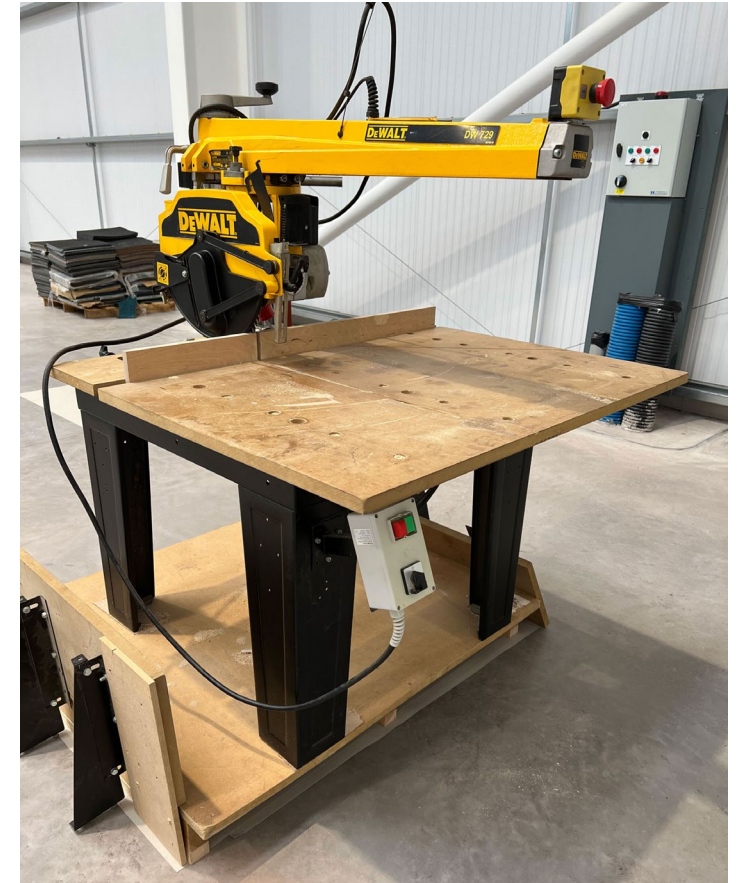
Veilig?

*Dit geldt niet voor met de **hand vastgehouden** en/of met de hand geleide draagbare machines*



Veiligheid

Veilig?



Veiligheid

Veilig?



Veiligheid

Europese Machineverordening, inhoud

Opheffen noodstop uit de verordening:

Wanneer de werking van de noodstopinrichting wordt beëindigd nadat een stopbevel is gegeven, moet het stopbevel door inschakeling van de noodstopinrichting gehandhaafd blijven totdat deze wordt opgeheven

Dus in het practicum stond er in de eisen:

“Indien de noodstop wordt geactiveerd....” “..Alleen de reset-signalering wordt geactiveerd en het station reageert alleen op een reset-commando.”



Veiligheid

Huidige normen

Safety of machinery Part 1: General requirements: 60204-1 (570 pagina's)

9.2.2 Categories of stop functions

There are three categories of stop functions as follows:

- stop category 0: stopping by immediate removal of power to the machine actuators (i.e. an uncontrolled stop – see 3.1.64);
- stop category 1: a controlled stop (see 3.1.14) with power available to the machine actuators to achieve the stop and then removal of power when the stop is achieved;
- stop category 2: a controlled stop with power remaining available to the machine actuators.

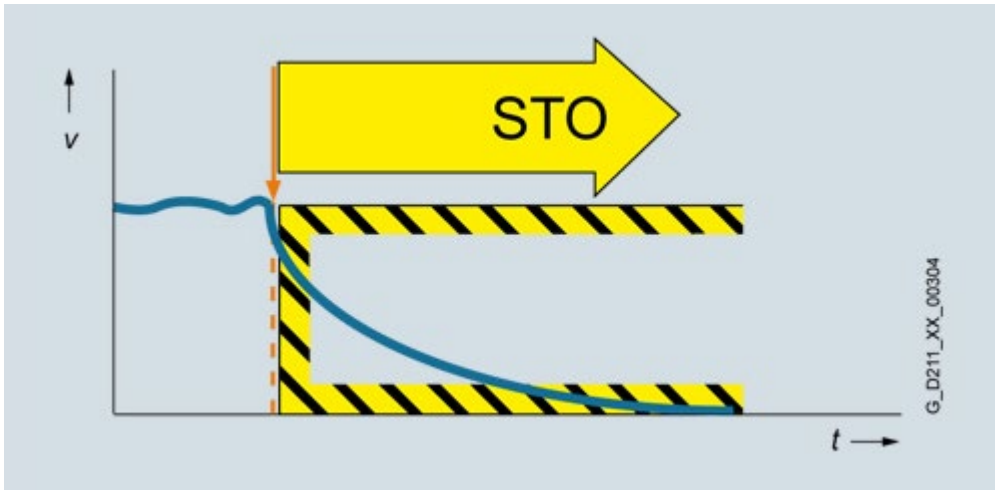
Invulling hiervan in:

Regelbare elektrische aandrijfsystemen - Deel 5-2: Veiligheidseisen - Functioneel (IEC 61800-52:2016,IDT) (190 pagina's)

STO en SS1

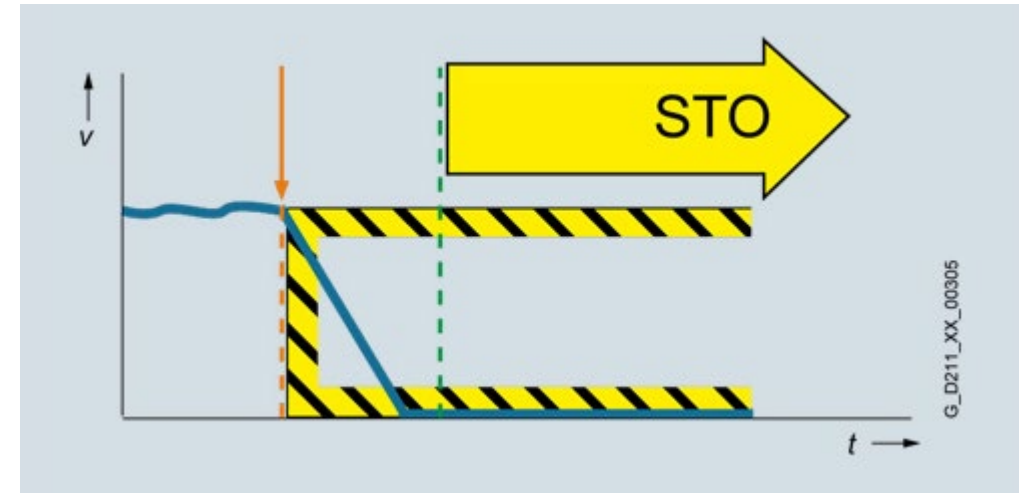
Basisveiligheid bij bewegingen

STO (Safe Torque off)
(stop category 0)



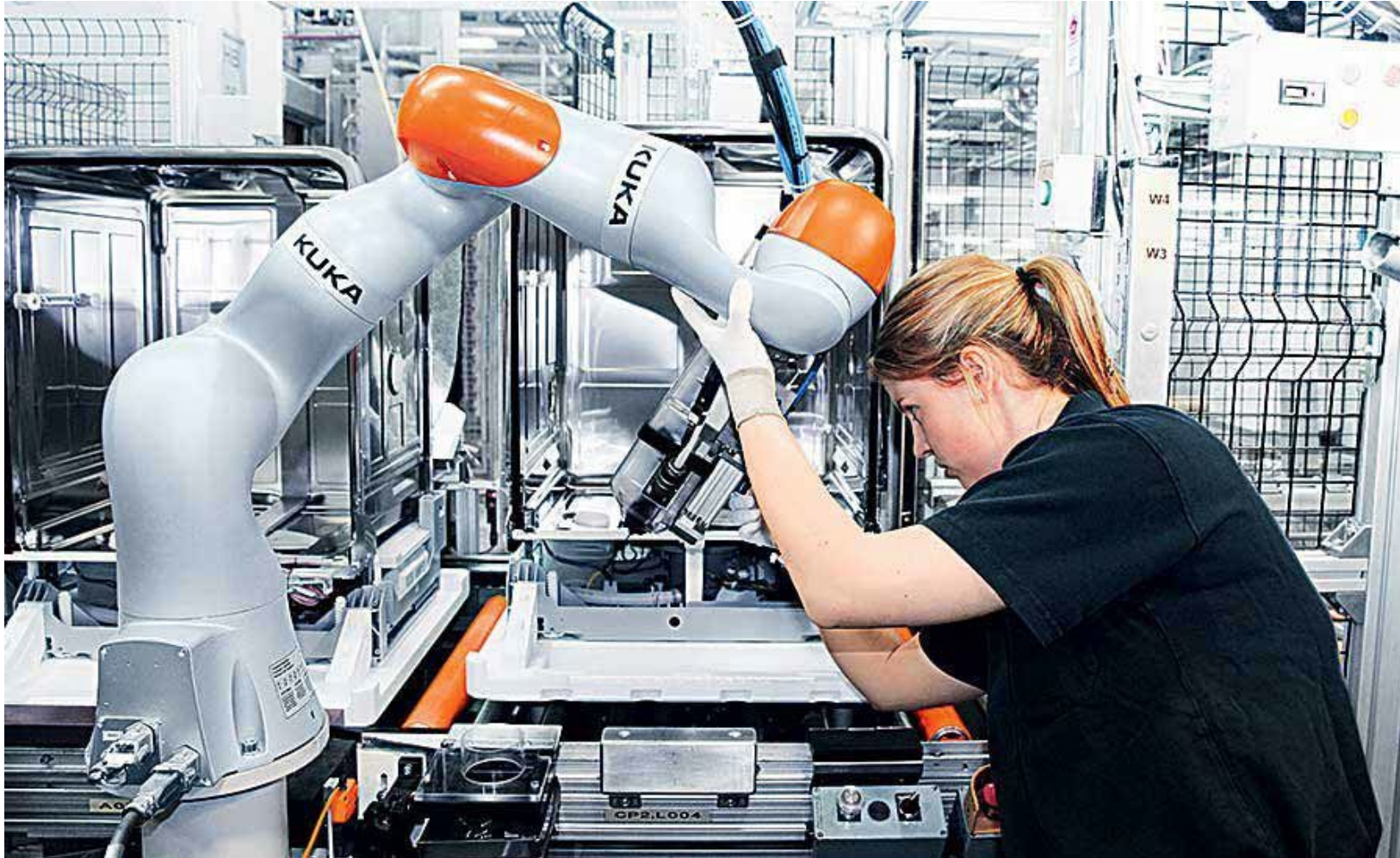
- Er worden geen krachten meer gegenereerd
- De motor "loopt uit"

SS1 (Safe Stop 1)
(stop category 1)



- De motor remt naar stilstand
- STO wordt na stilstand geactiveerd

STO of SS1?



STO of SS1?



Veiligheid voor alles

SawStop voorbeeld:

Kosten:

Nieuw zaagblad:

€ 40,- (v.a.)

Nieuwe rem:

€ 90,-

Baten:

Je hebt al je vingers nog..



Wel: Risico-Inventarisatie & - Evaluatie

Vandaag

Veiligheid

Aansturingen aansluiten

Siemens motoren

CAM profielen

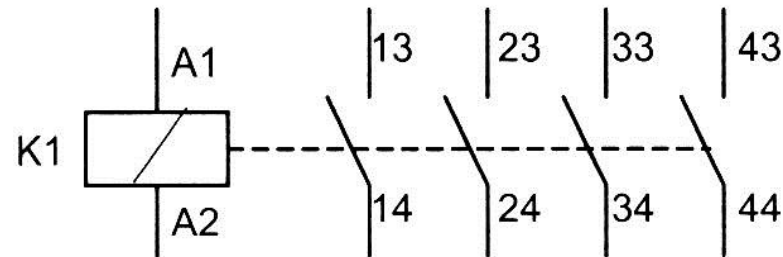
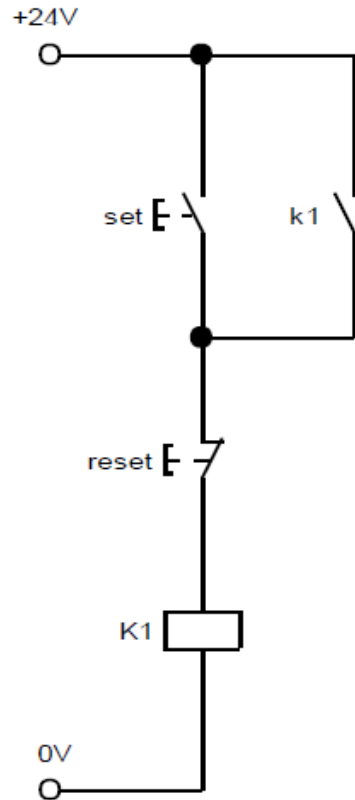
Communicatie



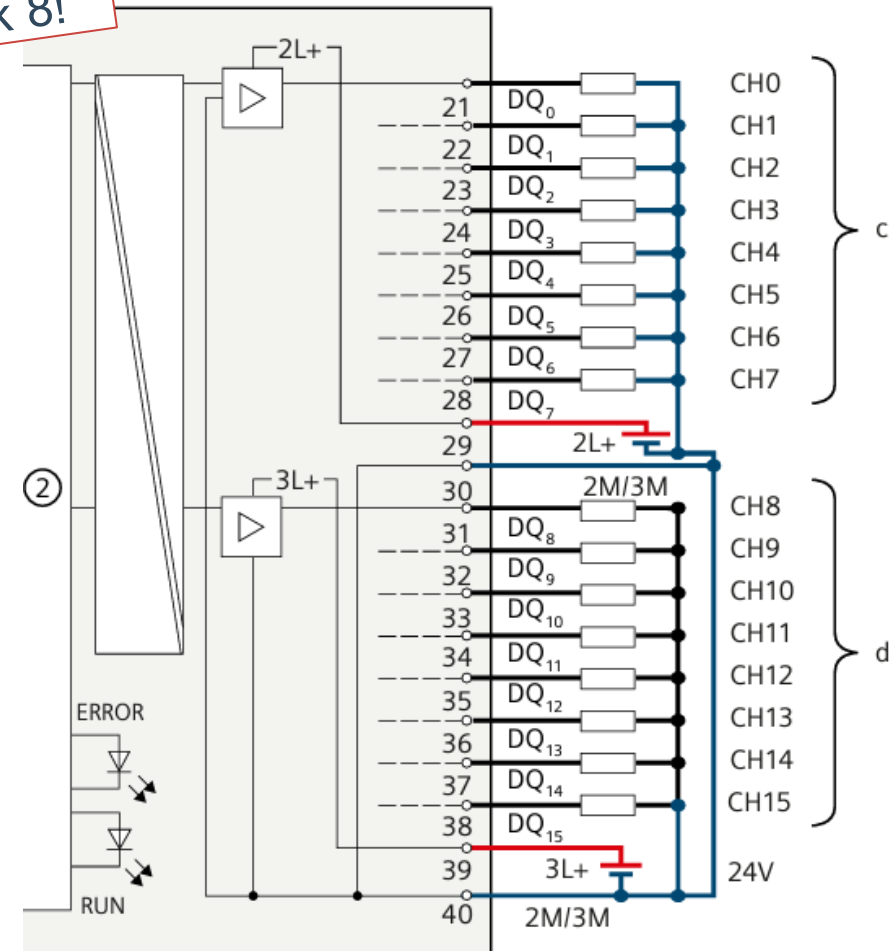
Contactor, softstarter en ster-driehoekschakeling

Aansluiten

Uit:
week 3!

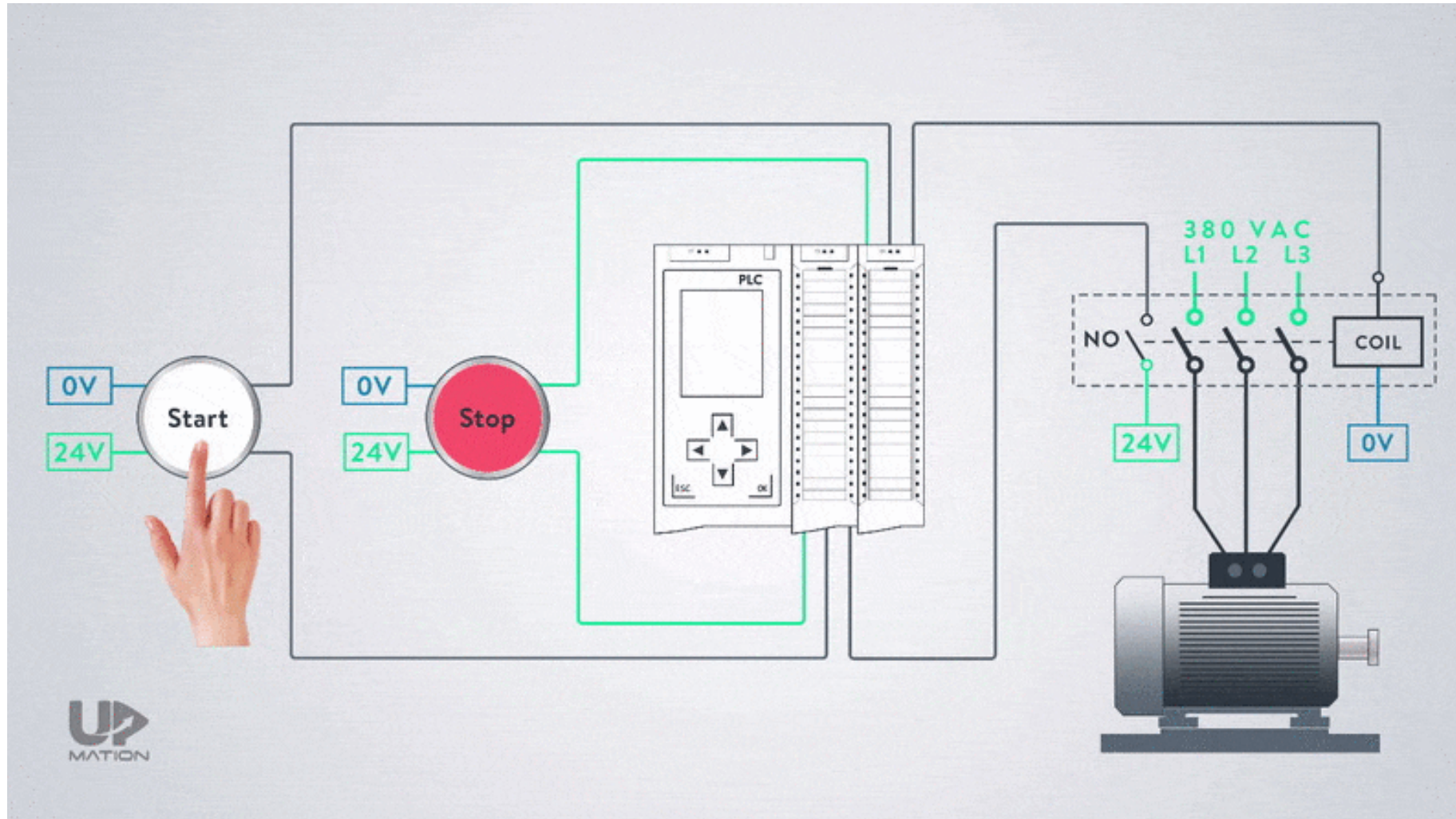


Uit:
week 8!



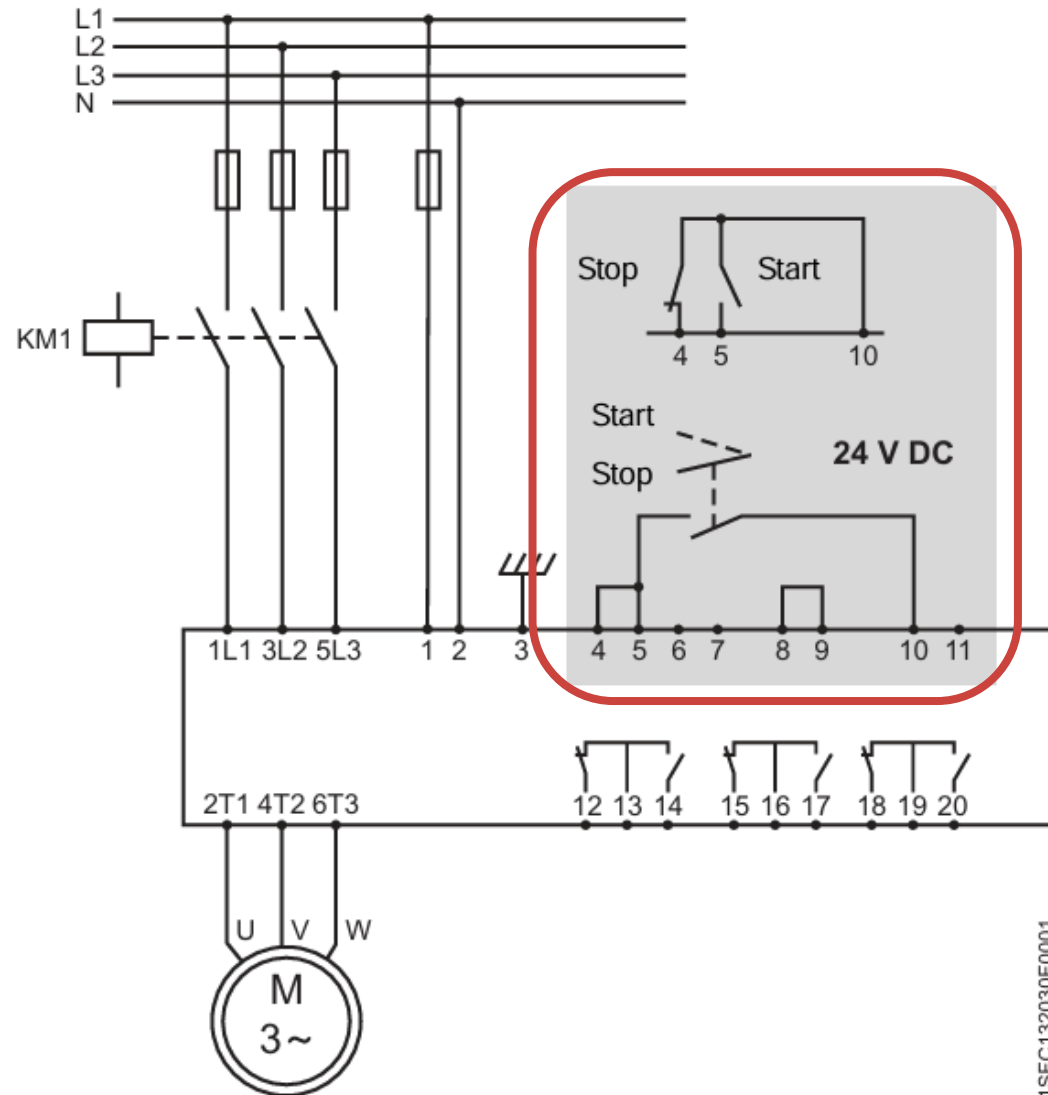
Contactor, softstarter en ster-driehoekschakeling

Aansluiten



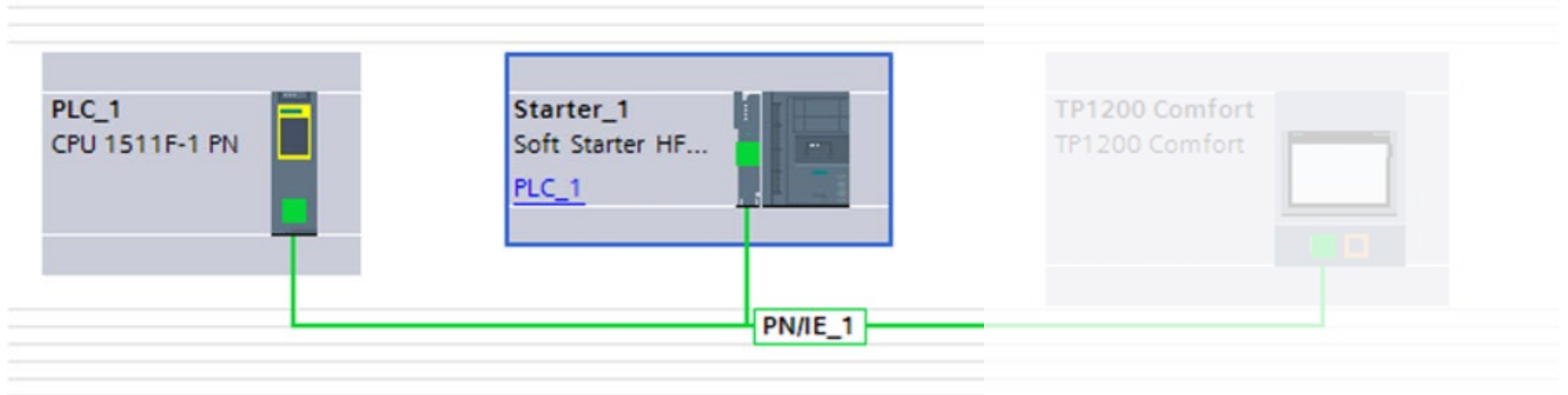
Contactor, softstarter en ster-driehoekschakeling

Aansluiten



Contactor, softstarter en ster-driehoekschakeling

Aansluiten



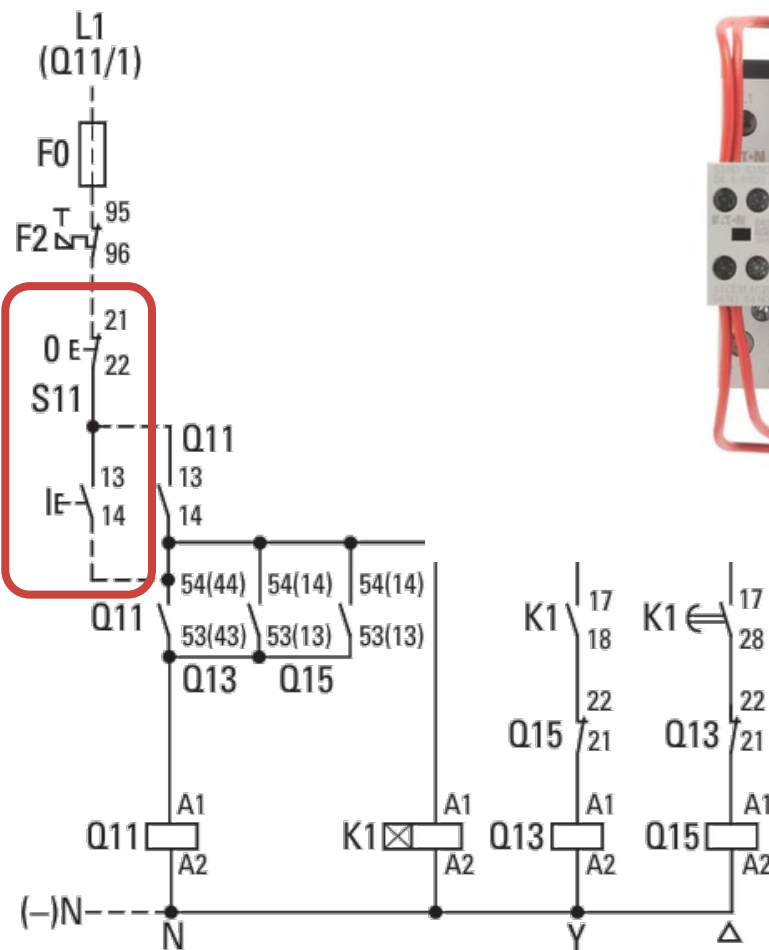
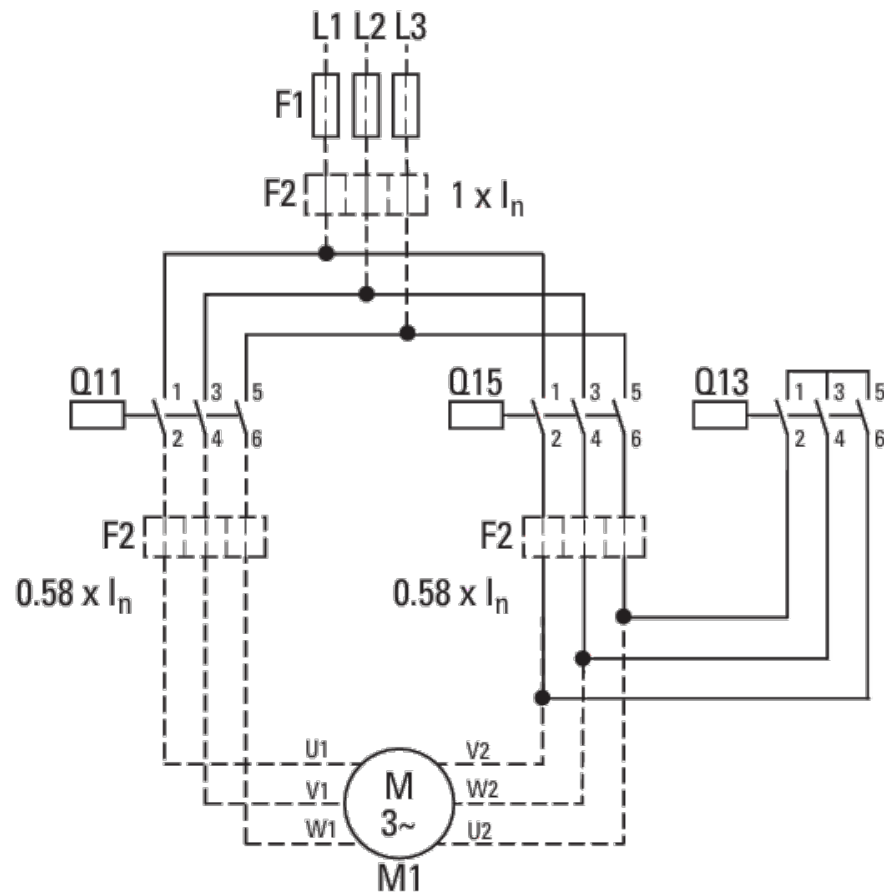
Contactor, softstarter en ster-driehoekschakeling

Aansluiten



Contactor, softstarter en ster-driehoekschakeling

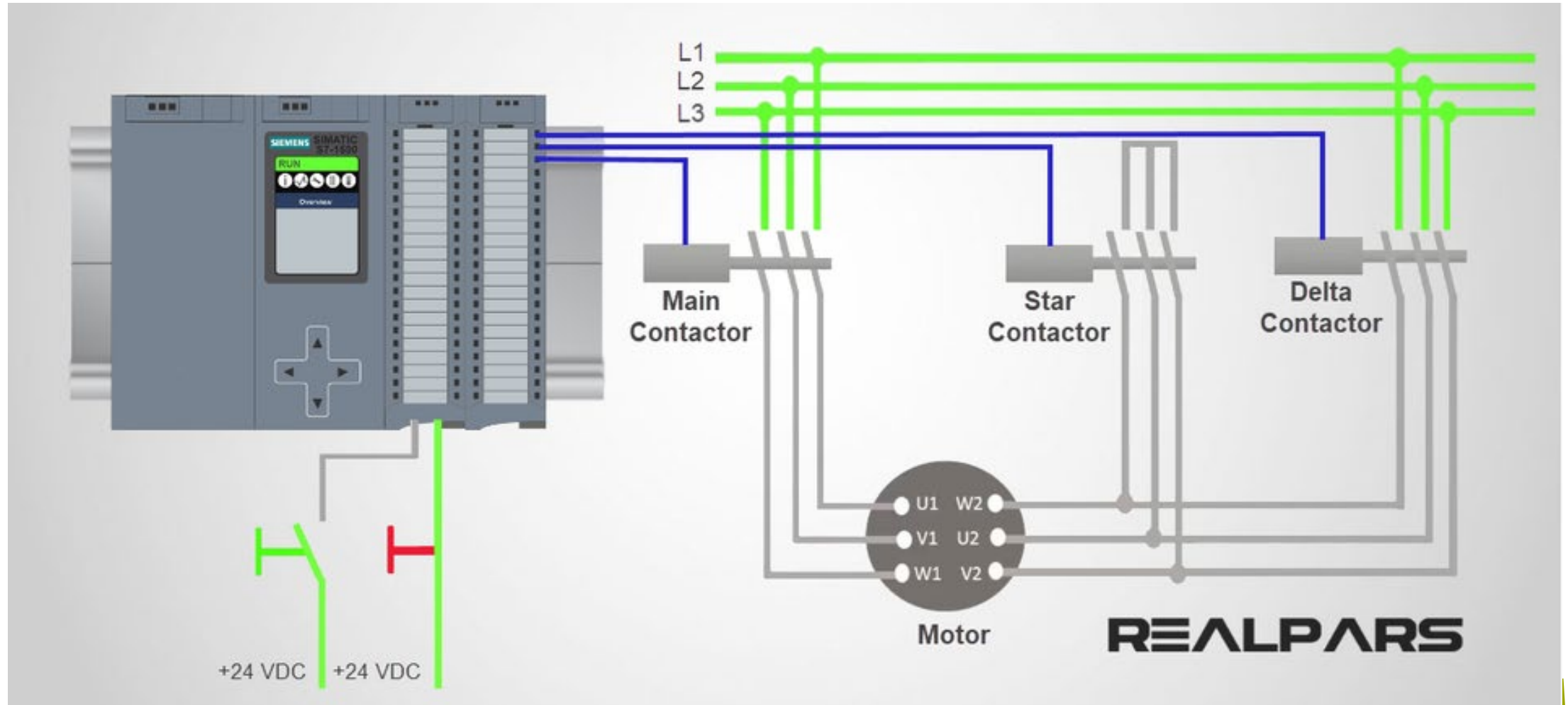
Aansluiten, optie 1



- Q11** Mains contactor
- Q15** Delta contactor
- Q13** Star contactor
- K1** Timing relay

Contactor, softstarter en ster-driehoekschakeling

Aansluiten, optie 2

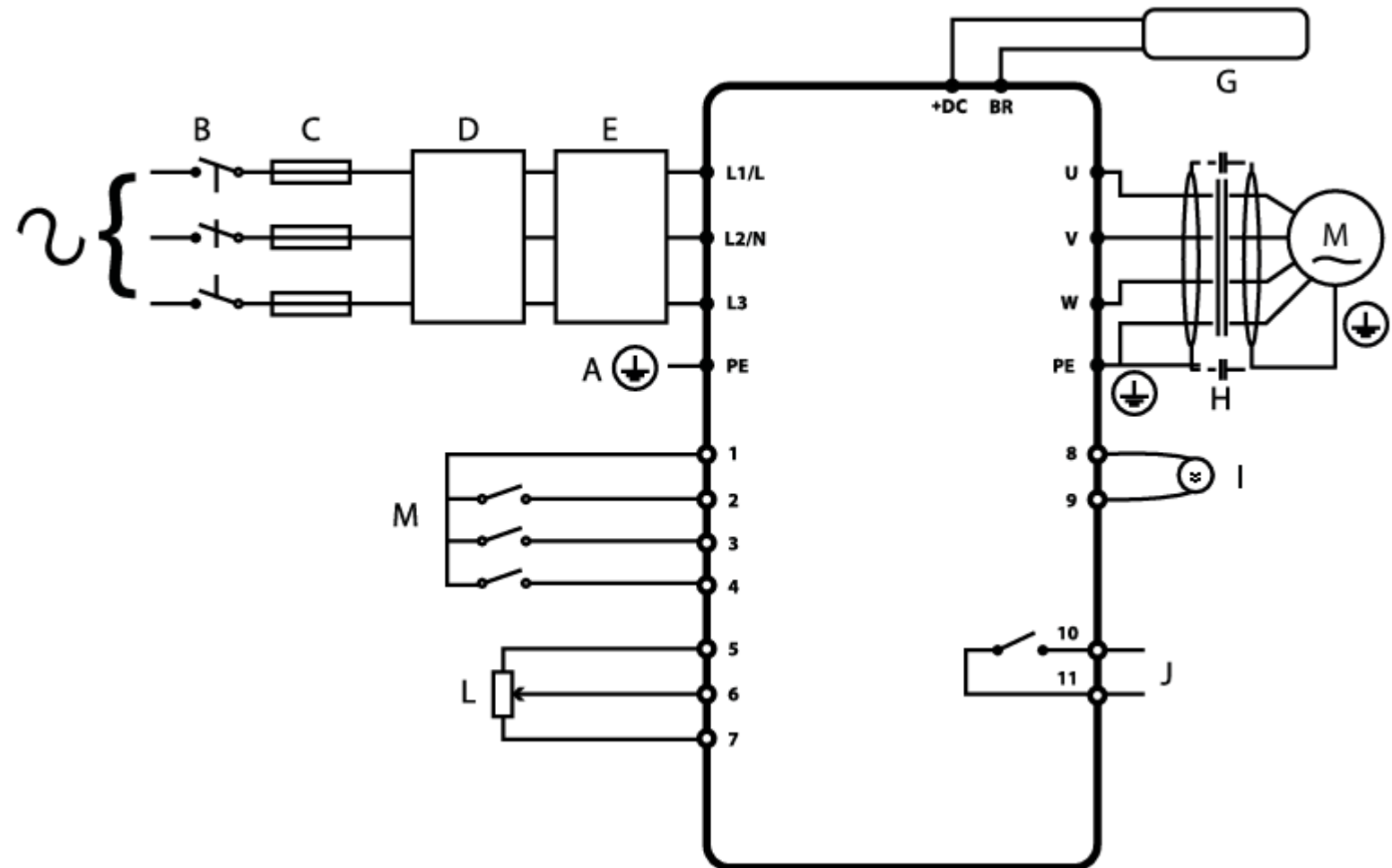


Frequentieregelaar

Aansluiten, optie 1

	Omschrijving
A	Aardverbinding
B	Aansluiting op de voeding
C	Zekering/beveiligingsautomaat
D	Optionele netsmoorspoel
E	Optioneel extern EMC-filter
G	Optionele remweerstand
H	Motoraansluitingen
I	Analoge uitgang
J	Relaisuitgang
L	Analoge ingang
M	Digitale ingangen

4.1. Aansluitschema

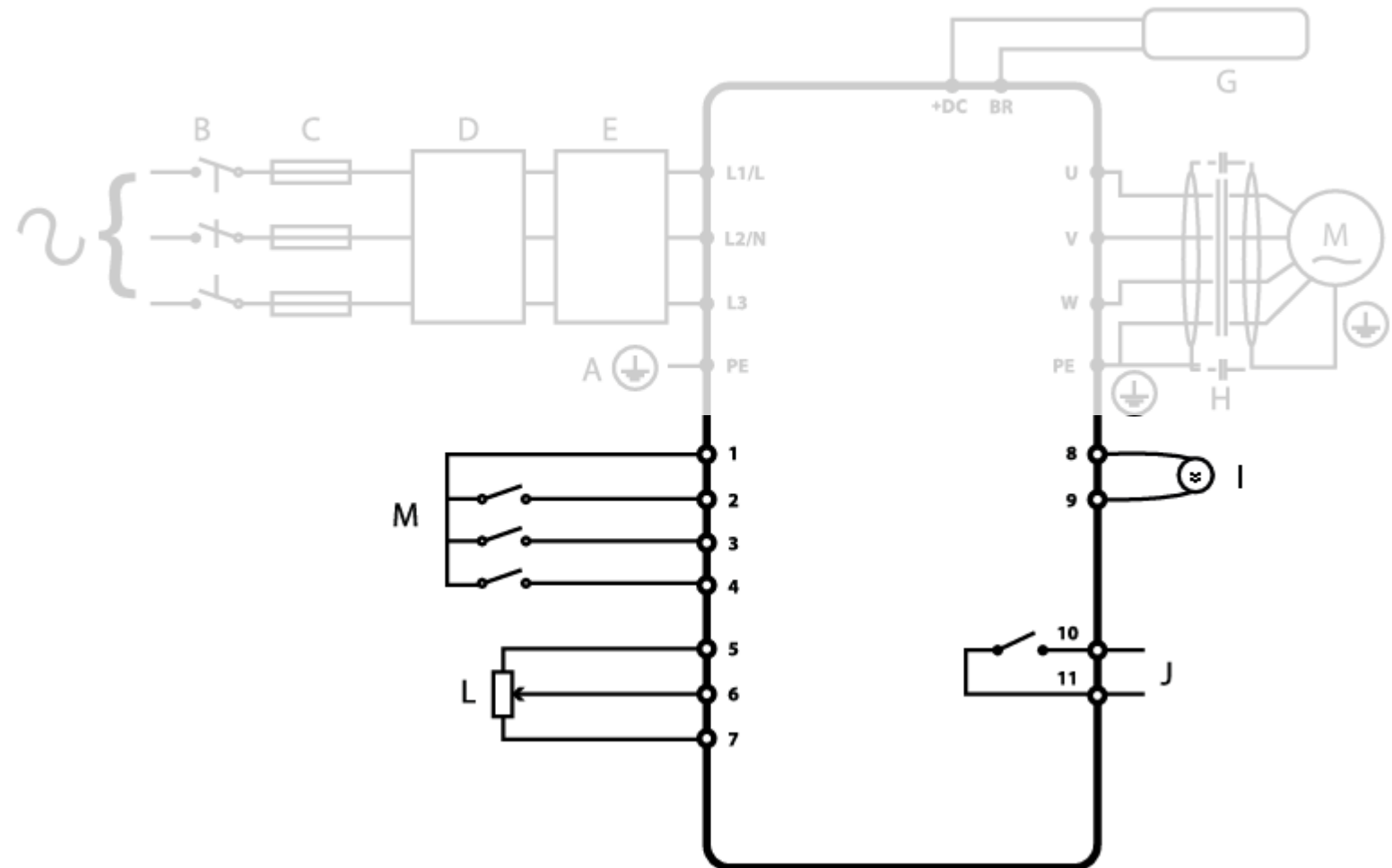


Frequentieregelaar

Aansluiten

Omschrijving	
A	Aardverbinding
B	Aansluiting op de voeding
C	Zekering/beveiligingsautomaat
D	Optionele netsmoorspoel
E	Optioneel extern EMC-filter
G	Optionele remweerstand
H	Motoraansluitingen
I	Analoge uitgang
J	Relaisuitgang
L	Analoge ingang
M	Digitale ingangen

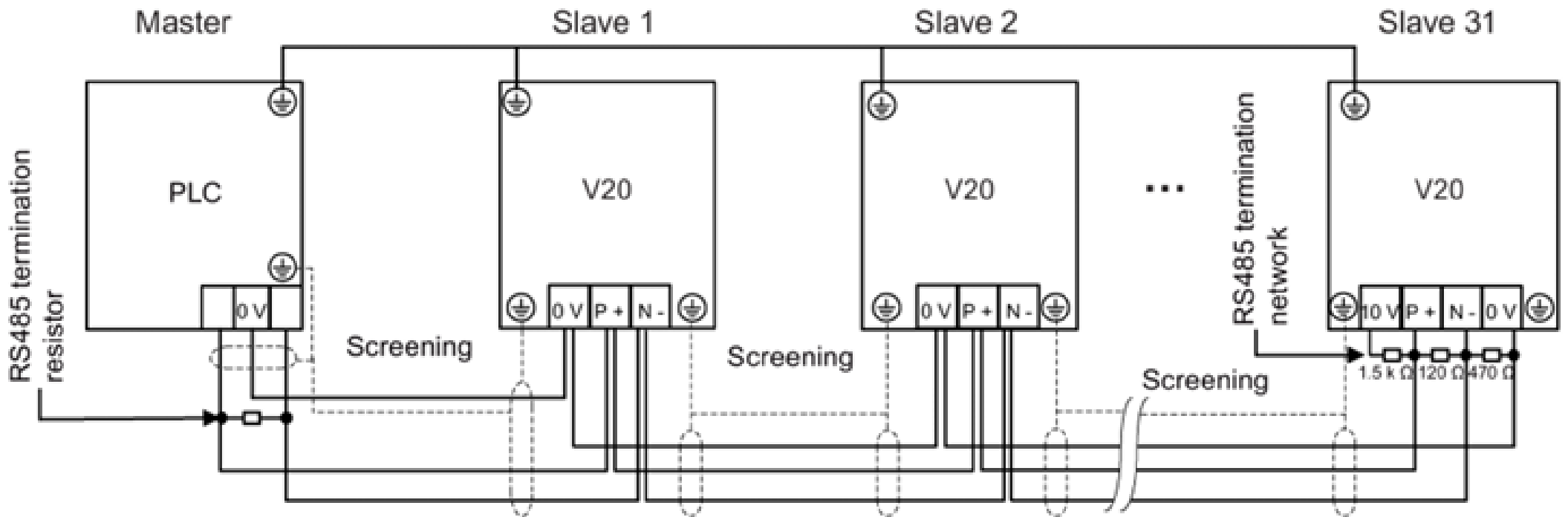
4.1. Aansluitschema



Frequentieregelaar

Aansluiten, optie 2

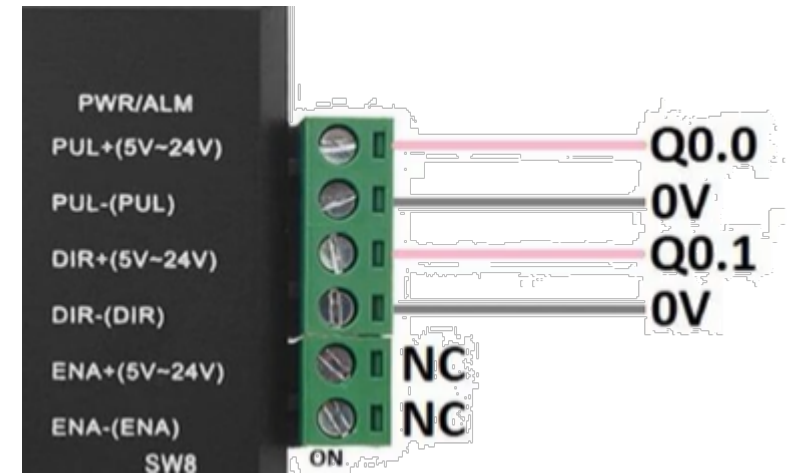
Siemens V20 voorbeeld via een Veldbus:



Step Driver

Aansluiten, optie 1

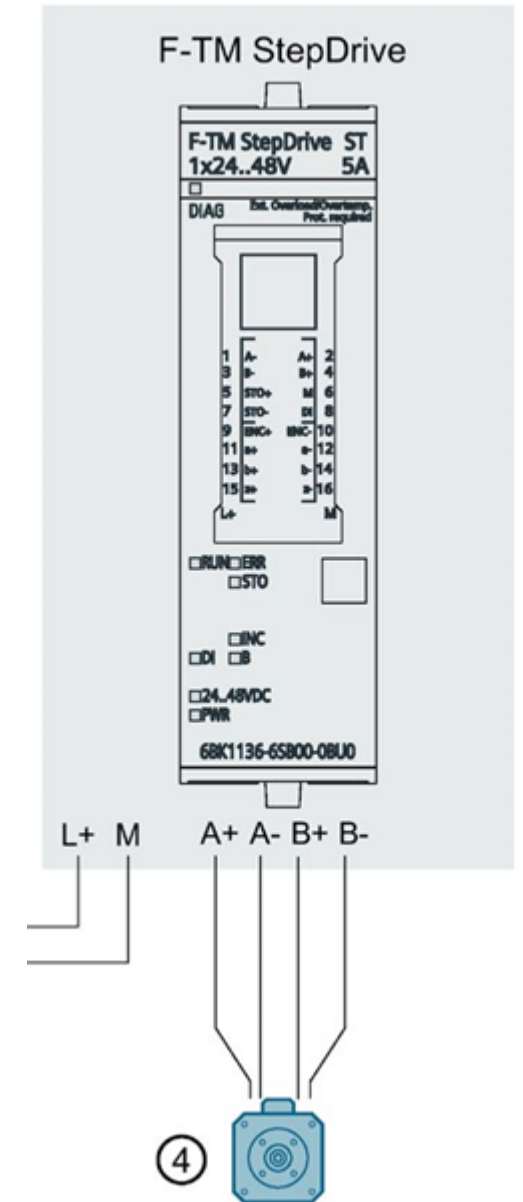
Stepdriver direct op digitale uitgangen (let op de schakelfrequentie)



Step driver

Aansluiten, optie 2

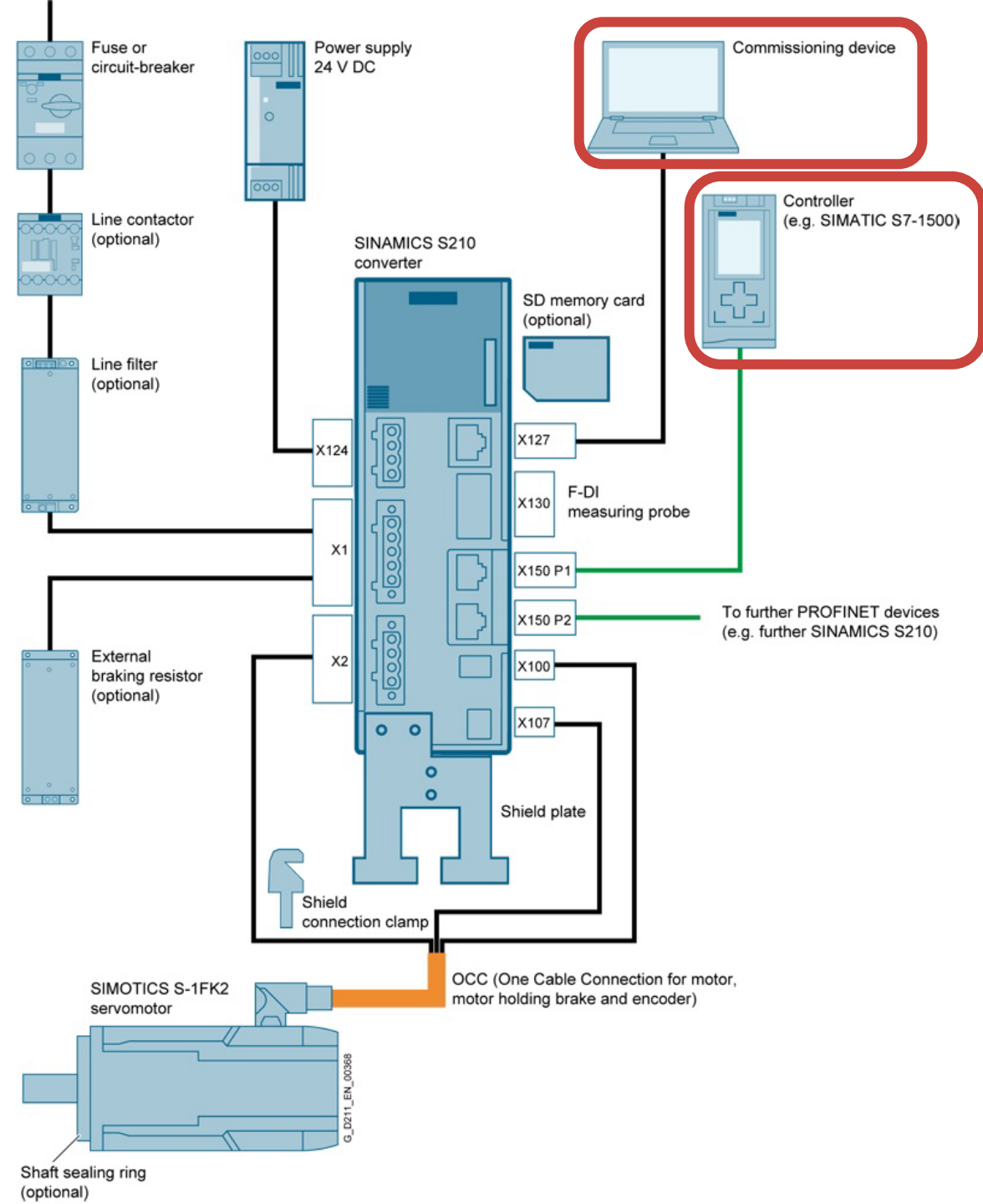
Stepdrive als module op
de PLC



Servodrive

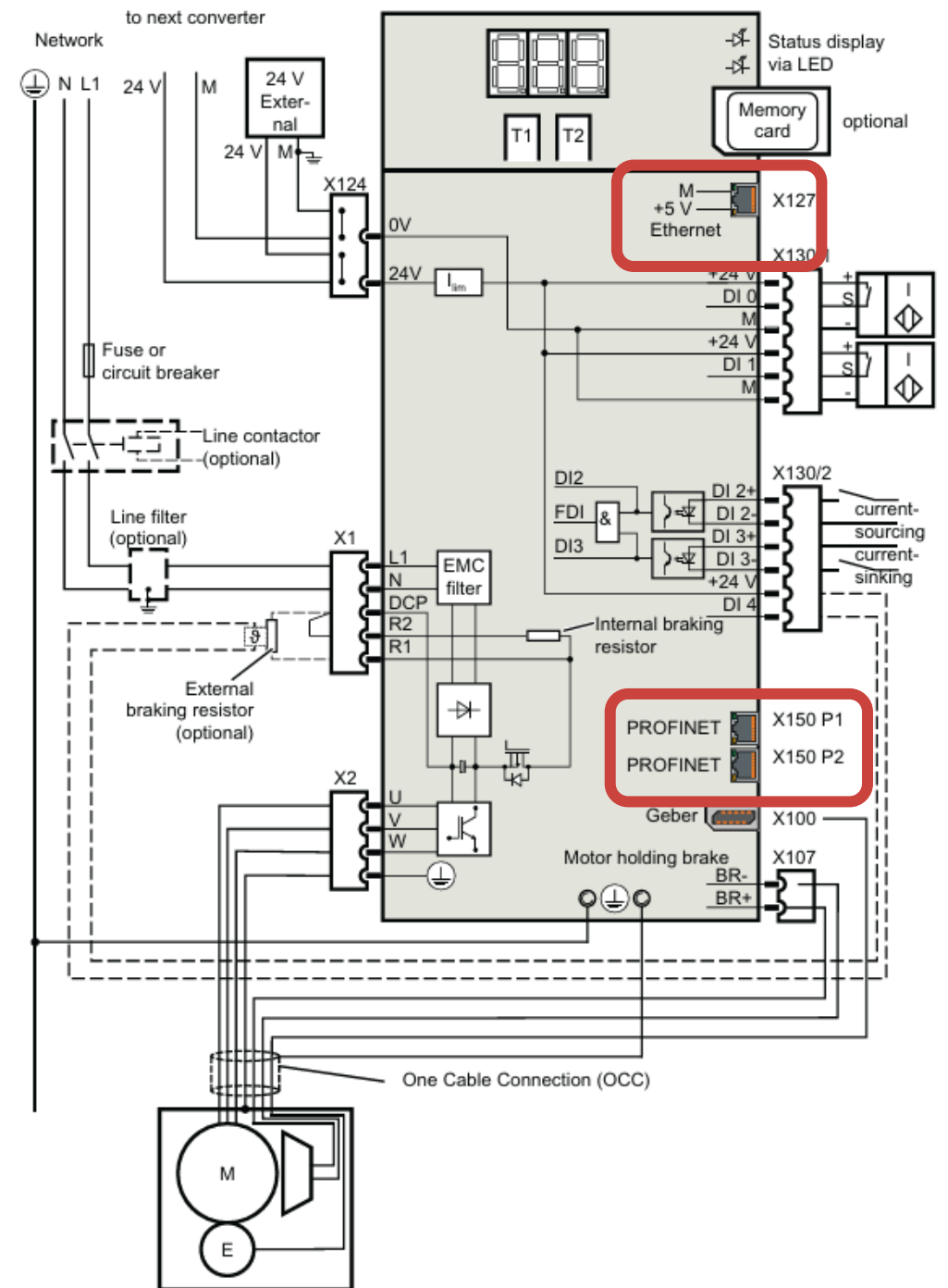
Aansluiten

Componenten



Aansluiten

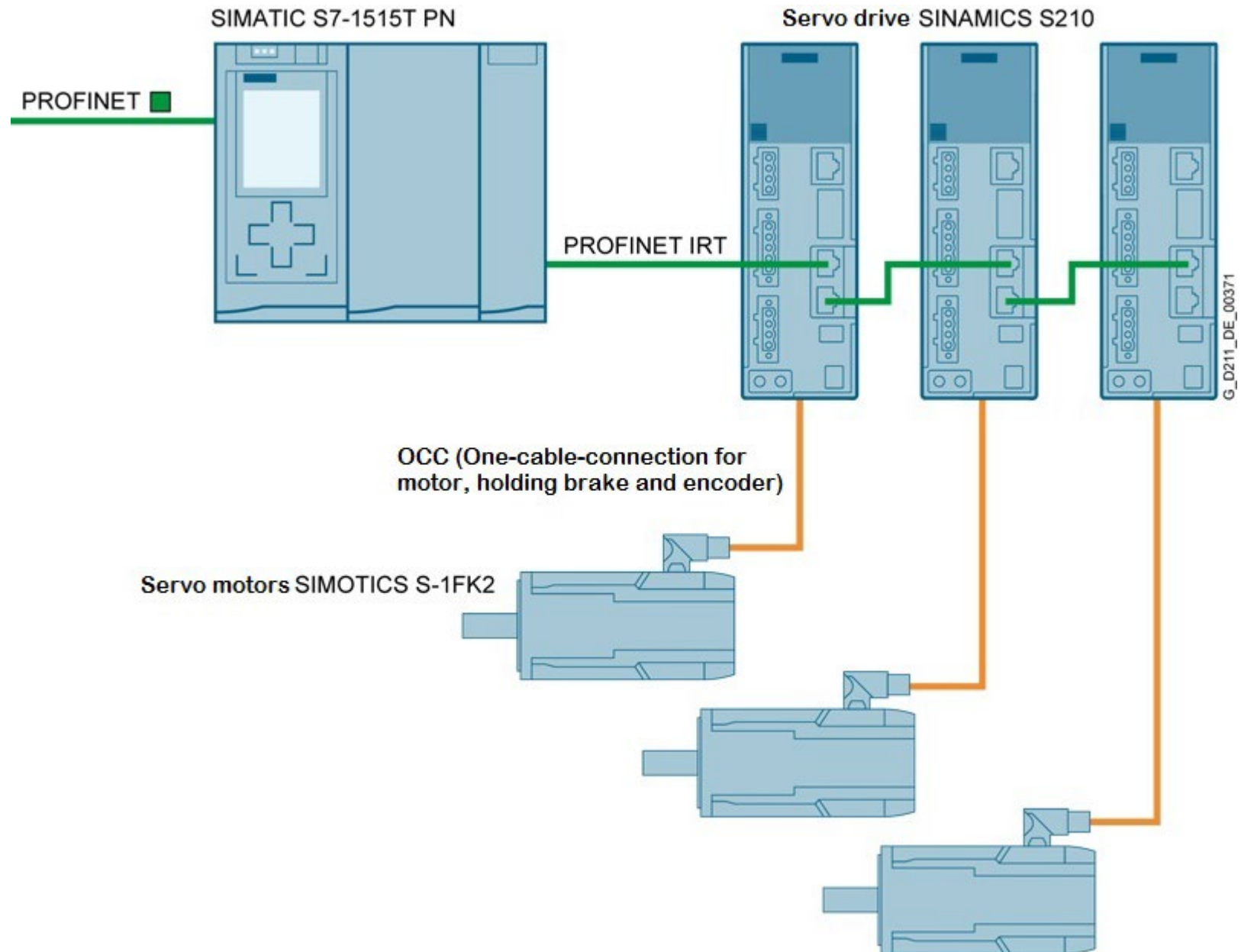
Aansluitingen



Servodrive

Aansluiten

Gecombineerd



Dus..

Lang verhaal kort...

Sturingstype	Aansturing	Opmerkingen
Contactor	Digitale I/O	Eenvoudige aan/uit-besturing via relais, knoppen of PLC-I/O.
Ster-driehoekschakeling	Digitale I/O	Eenvoudige aan/uit-besturing via relais, knoppen of PLC-I/O.
Softstarter	Digitale I/O; analoge signalen; soms veldbussen.	Eenvoudige aan/uit-besturing via relais, knoppen of PLC-I/O. Mogelijk ook veldbus-communicatie voor integratie met PLC's.
Frequentieregelaar	Digitale I/O; analoge signalen; vaak veldbussen.	Aan/uit-besturing via relais, knoppen of PLC-I/O. Vaak ook veldbus-communicatie voor integratie met PLC's.
Stepdriver	Digitale I/O of geïntegreerd	Puls-besturing via PLC-I/O, of geïntegreerde PLC-module
Servoregelaar	Veldbus; digitale I/O; analoge signalen.	Ondersteunt geavanceerde communicatieprotocollen voor real-time besturing. Soms ook aan/uit-besturing via relais, knoppen of PLC-I/O.

IOFESTIVAL 43

interlude

BREAK THE RHYTHM

Vandaag

Veiligheid

Aansturingen aansluiten

Siemens motoren

CAM profielen

Communicatie

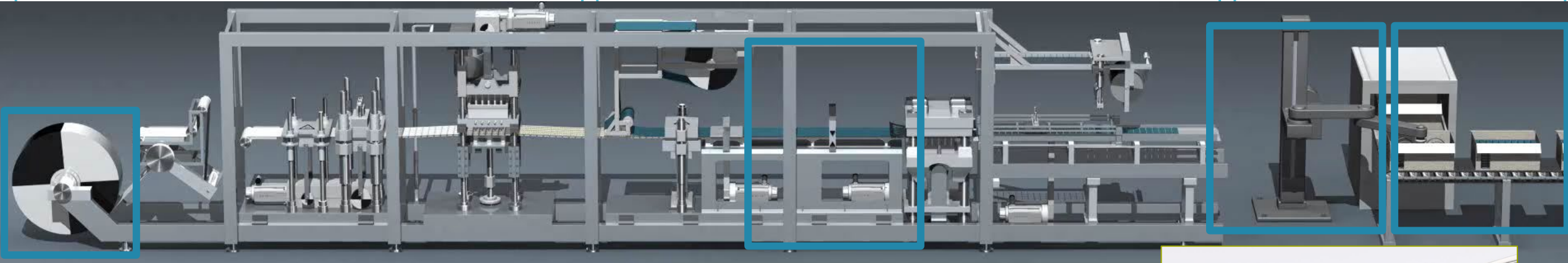


Motion control application example

Feeder, filler

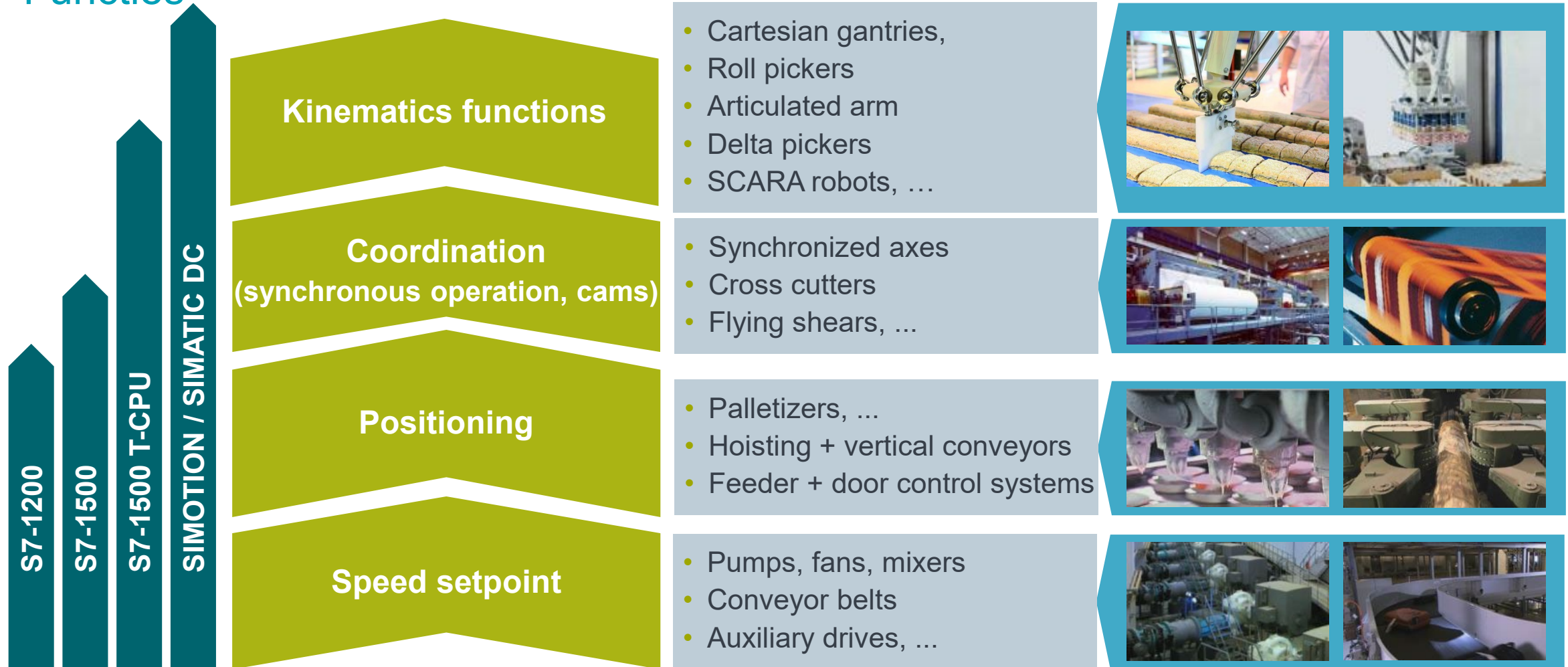
Sealer, cutter

Handling



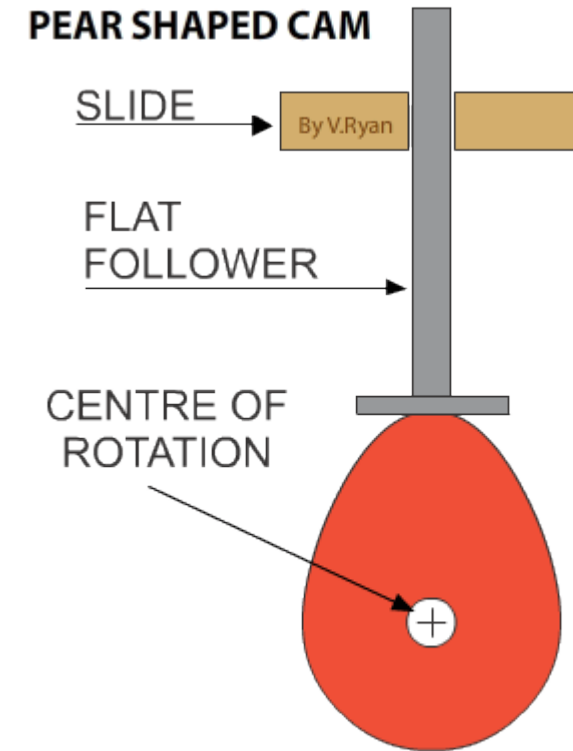
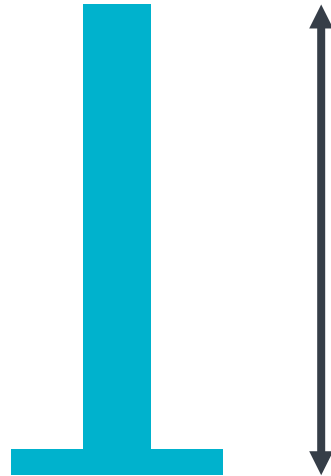
Aandrijvingen

Functies



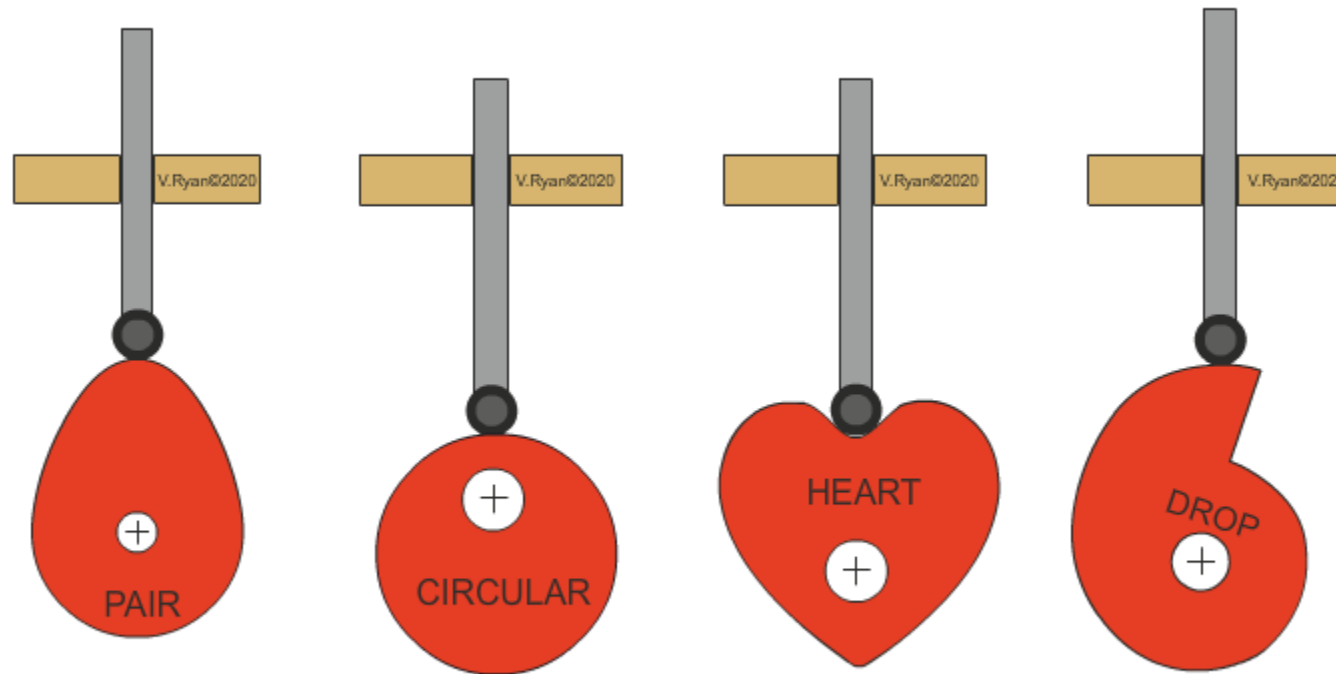
CAM

Van rotatie naar translatie



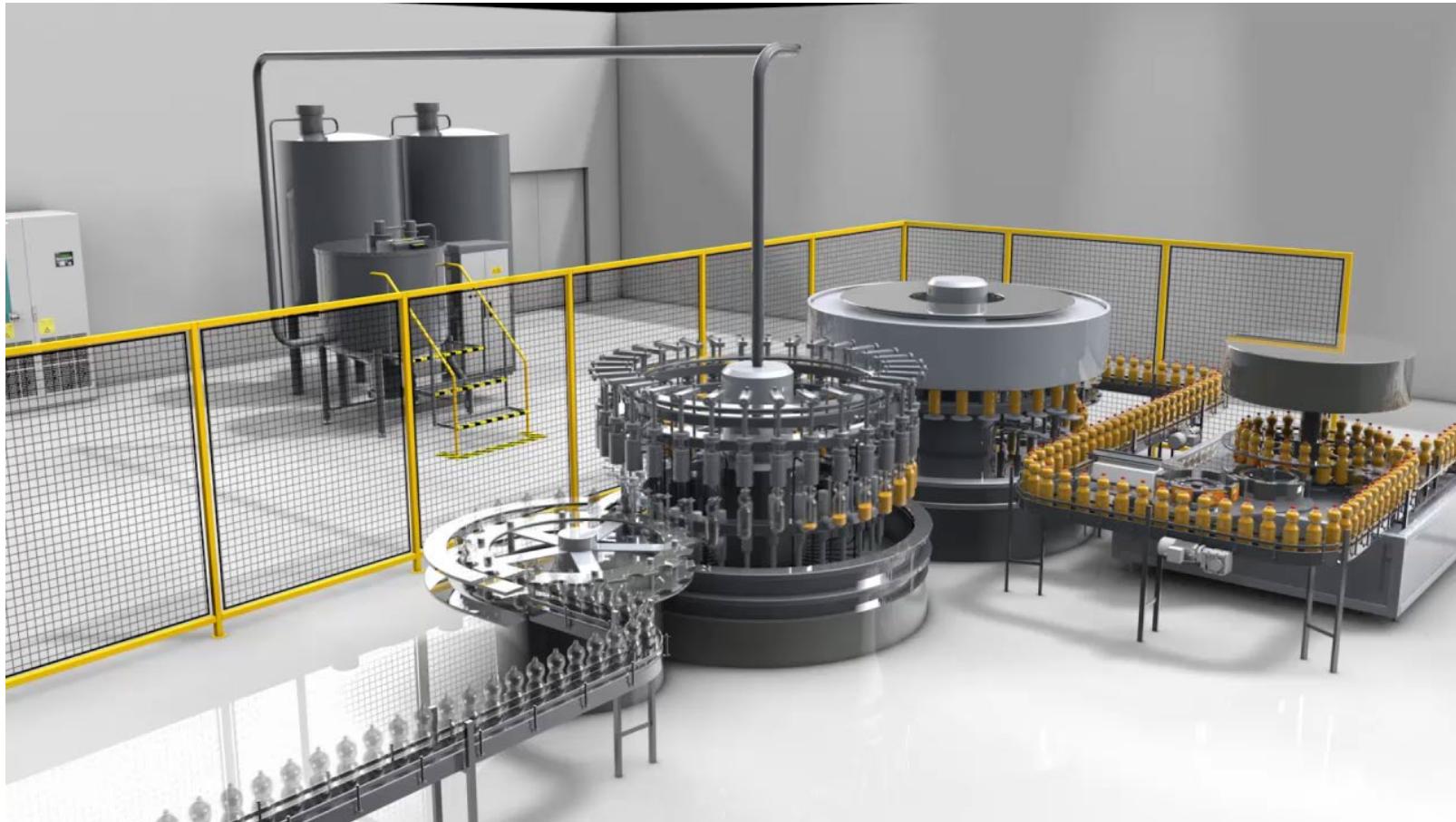
CAM

Van rotatie naar translatie



CAM profiel

Voorbeeld

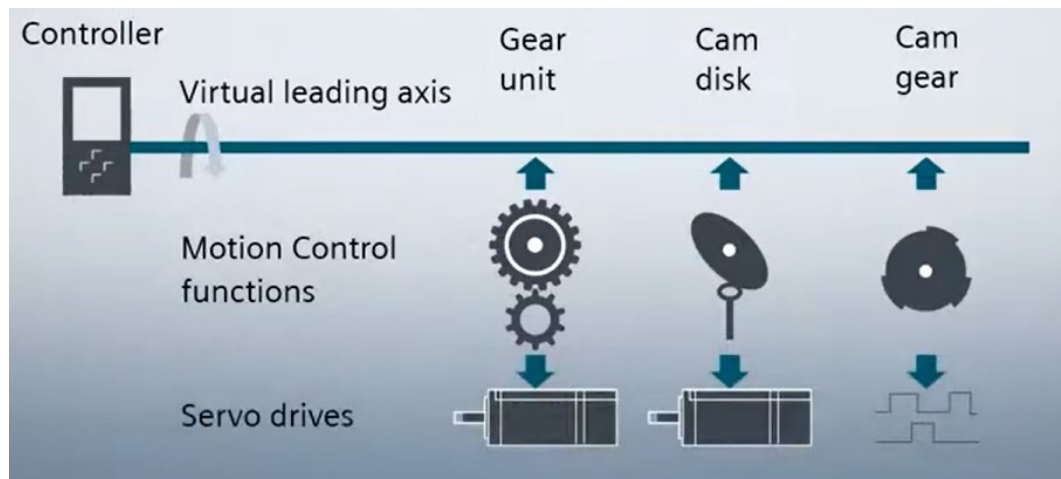
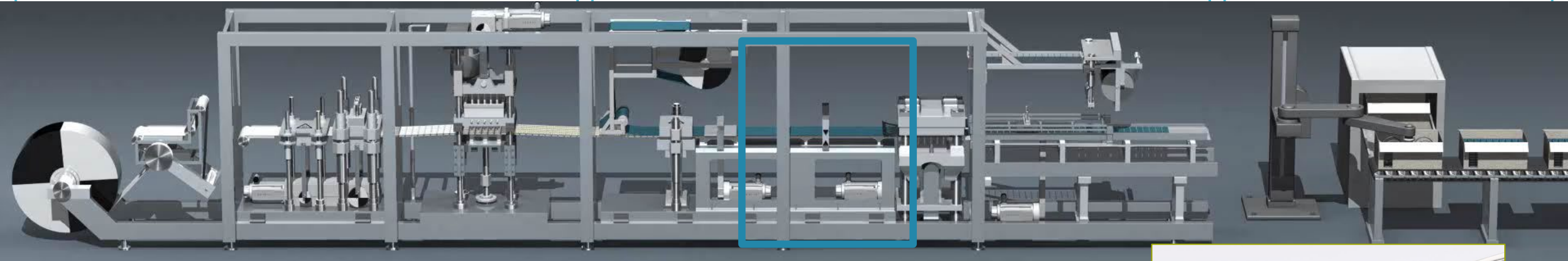


Motion control application example

Feeder, filler

Sealer, cutter

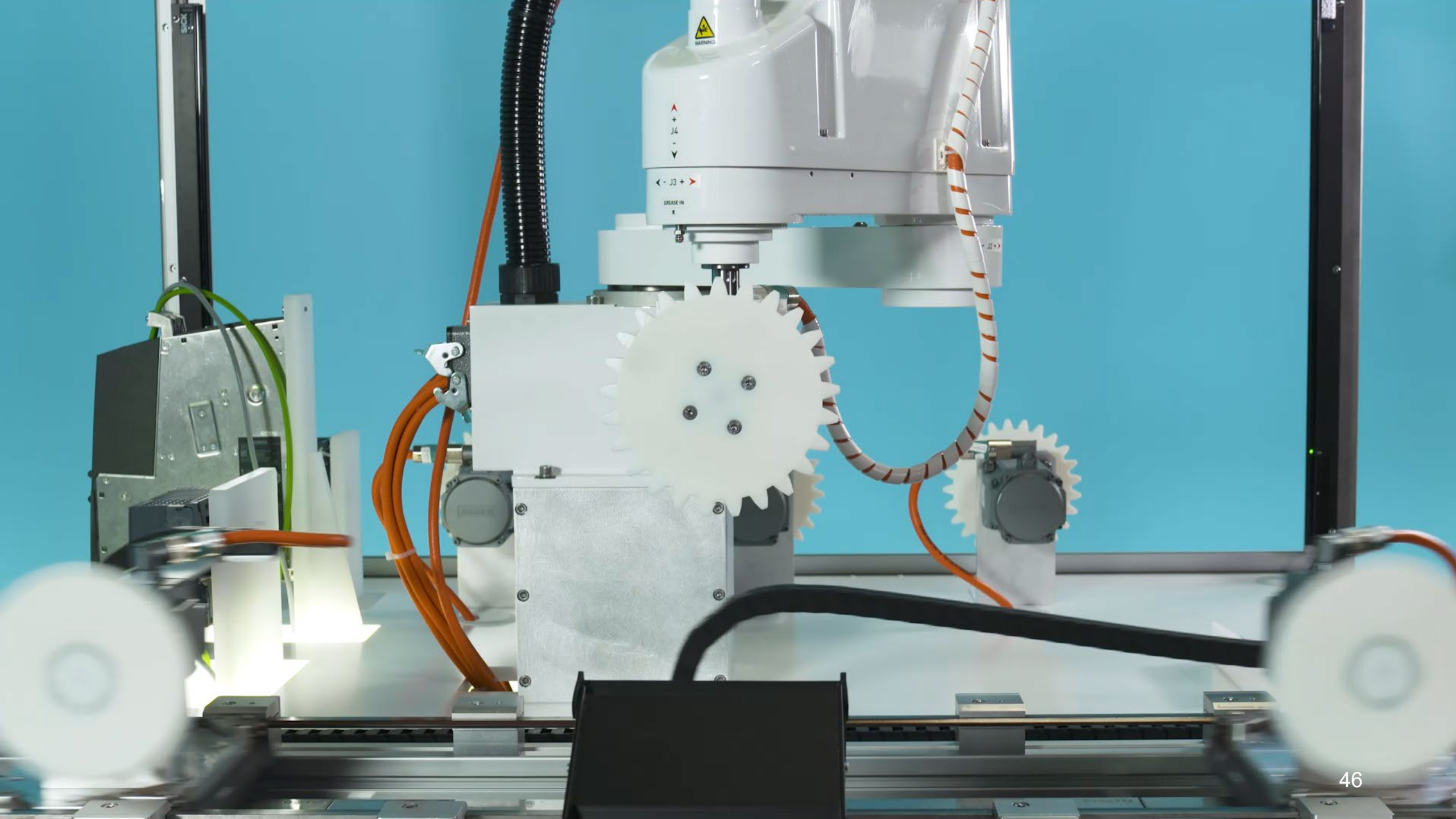
Handling



Vandaag

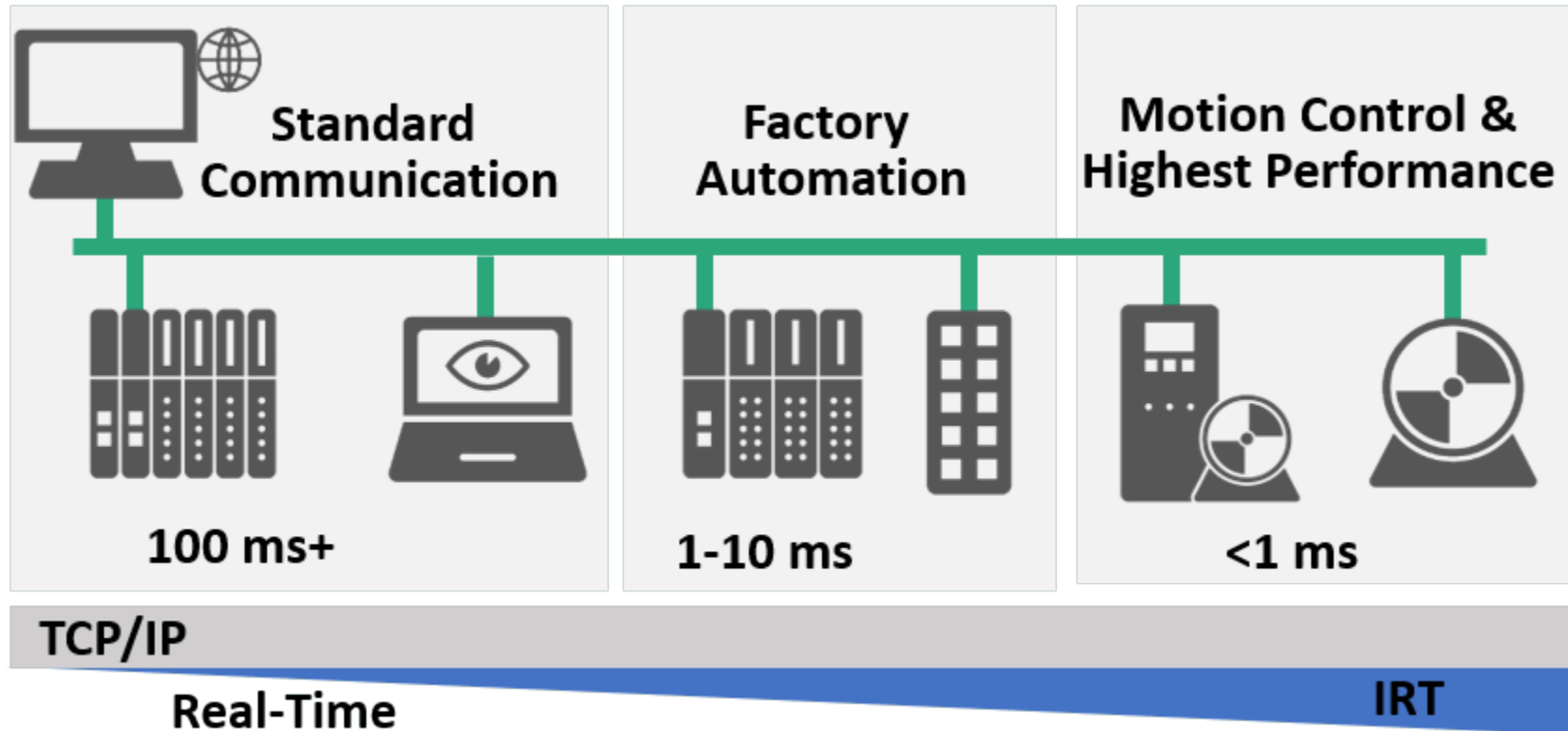
Veiligheid
Aansturingen aansluiten
Siemens motoren
CAM profielen
Communicatie





Communicatie

Reactiesnelheid



Reactiesnelheid



Communicatie

IRT – Isochronous Real Time

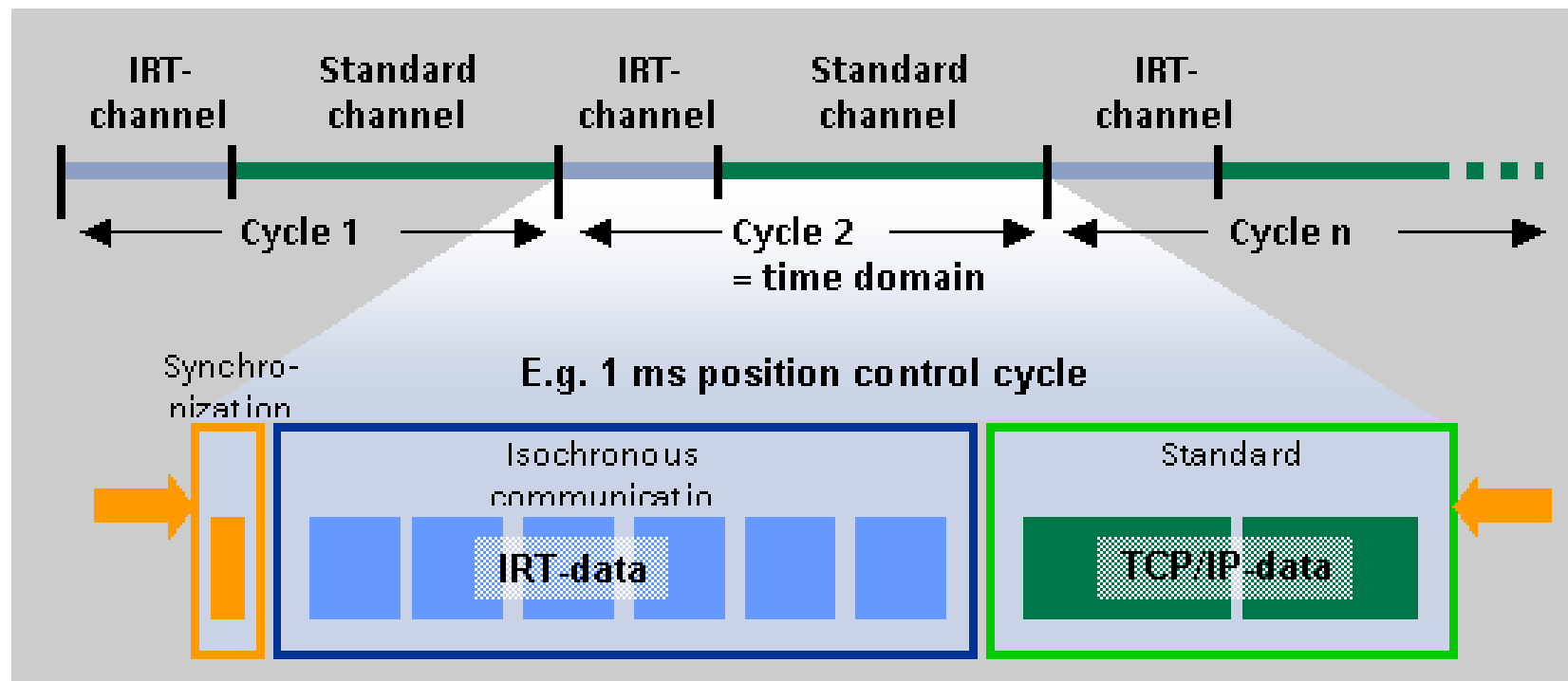
Gesynchroniseerde cyclische communicatie tussen PROFINET apparaten.

Een deel van de bandbreedte op het network wordt gereserveerd voor deze communicatie.

De aangesloten IRT verbindingen moeten gesynchroniseerd zijn.

Communicatie

IRT – Isochronous Real Time



Video

PROFINET with Performance Upgrade

- https://www.youtube.com/watch?v=h2tWrsGF_EQ

Vandaag

Veiligheid

Aansturingen aansluiten

Siemens motoren

CAM profielen

Communicatie

